TD/TP10: Exercices sur DFS et ordre topologique

CPES « Sciences des données, arts et cultures »

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

31 mars 2026

Exercices théoriques

Exercice 1 Montrez comment s'exécute le parcours en profondeur sur le graphe de la Figure 1. Pour ce faire, repartir des algorithmes DFS et DFS-VISITE, et considérer que la boucle for de DFS (ligne 4) parcours les sommets dans leur ordre alphabétique, et que leur liste d'adjacence est donnée dans ce même ordre alphabétique. On présentera l'exécution en montrant les temps de découverte et de fin pour chaque sommet, ainsi que la forêt DFS générée.

Exercice 2 Donnez un algorithme en temps linéaire qui prend en entrée un graphe orienté acyclique $G = (V, E)$ et deux sommets s et t, et qui retourne le nombre de chemins simples de s à t dans G. (Votre algorithme doit uniquement **compter** les chemins simples, sans les énumérer.)

Exercice 3 Montrez ou réfutez l'affirmation suivante : « Si un graphe orienté G contient des cycles, alors l'ordre des sommets produits par DFS **(l'ordre décroissant par date de fin)** minimise le nombre de "mauvaises" arêtes. On considère une arête $(u, v) \in E$ "mauvaise" si l'ordre produit par DFS donne v avant u. »

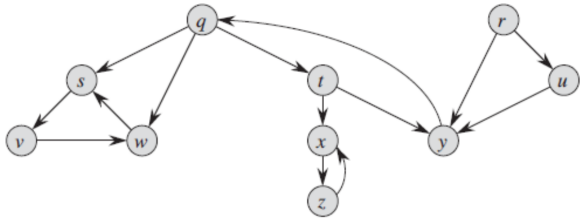


FIGURE 1 – Graphe de l'Exercice 1.

Programmation Python

On veut dans cet exercice compléter le code de DFS du TP précédent afin de calculer l'ordre topologique ainsi que le type des arcs de DFS.

Exercice 4 Le code de DFS jusqu'ici était adapté aux graphes non-orientés. Ajouter une fonction `ajouter_arete_digraphe` à la classe `Graphe` qui permet d'implémenter des digraphes.

Exercice 5 Repartir du code de la fonction `parcours_en_profondeur_sommet` afin de stocker l'information de l'ordre topologique produite au cours du parcours DFS. *Note : On ne fera qu'ajouter les sommets dans une liste Python « simple », sans chaînage.*

Exercice 6 Compléter à nouveau votre nouvelle version de `parcours_en_profondeur_sommet` afin de calculer le type de chaque arc au cours du parcours DFS.

Exercice 7 Écrire une fonction `ordre_topologique_et_types_arcs` qui retourne l'ordre topologique (dans le bon ordre !) ainsi que le type de tous les arcs, en faisant des appels à la version actualisée de `parcours_en_profondeur_sommet`.

Exercice 8 Tester votre nouveau code sur le graphe fourni dans `exemple_graphe_cours.py`, qui est le graphe de la slide 36 du cours sur DFS.

- L'ordre obtenu est-il un ordre topologique valide ? Justifiez.
- Les types d'arcs obtenus sont-ils identiques à ceux présentés dans la slide 36 ?
- Si ce n'est pas le cas, expliquez d'où peut provenir cette différence.